

MMBANK

código limpo, finanças claras.

Anderson Gomes
Caio Henrique
Gustavo Murta
Henrique grilo
Ivan César
Paulo jorge Cardoso



Sumário

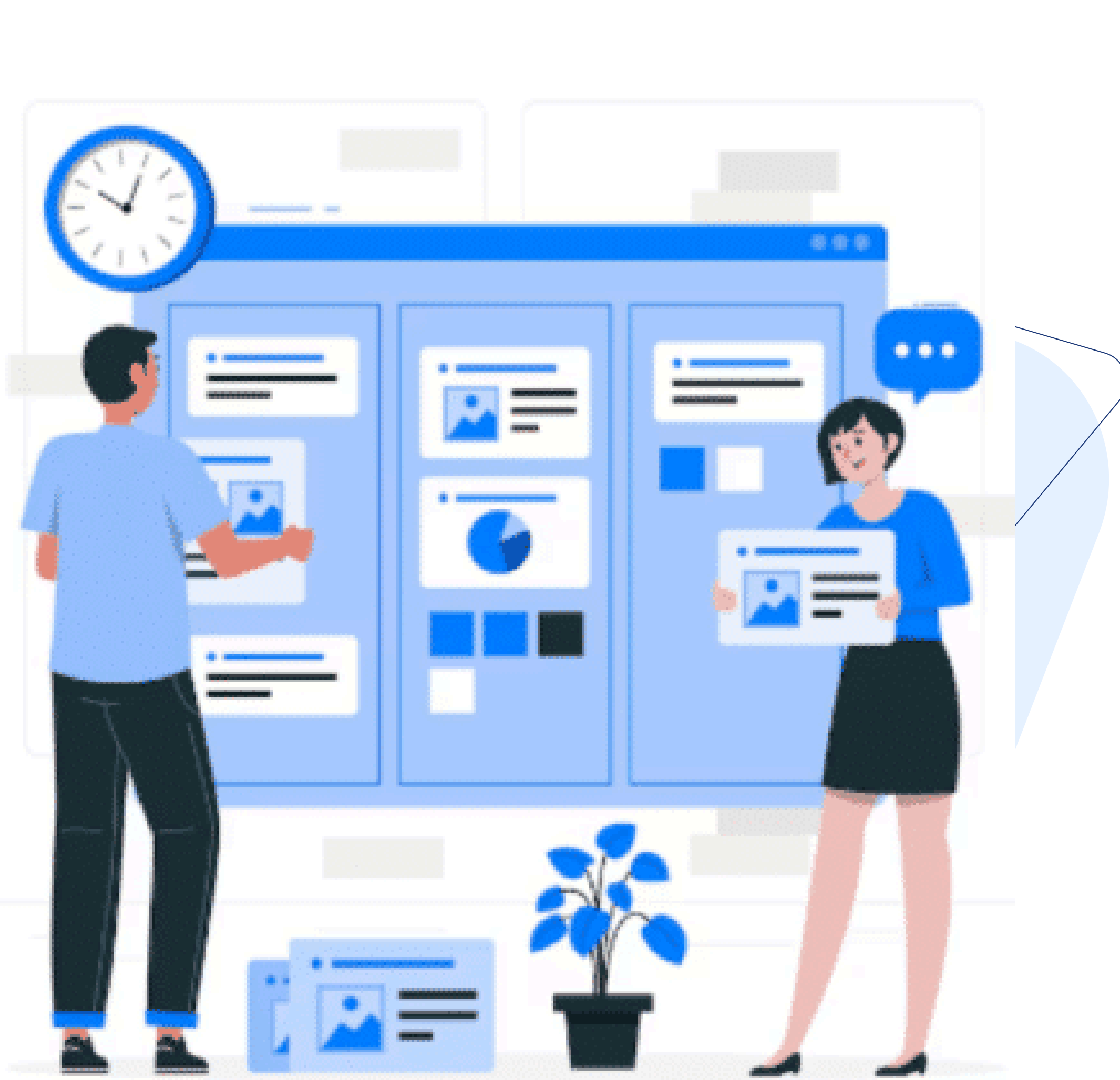
01 Introdução

02 Metas e restrições arquiteturais

03 Representação arquitetural

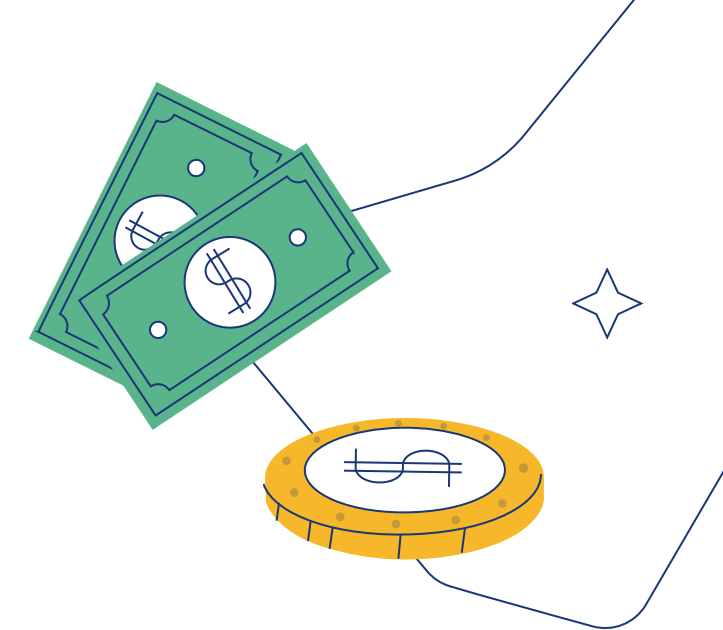
04 Diagramas





01

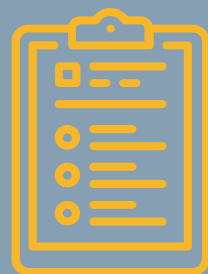
Introdução



Escopo do Sistema



Gestão de Ciclo de Vida



Simulação completa de operações bancárias, desde o cadastro de clientes até a concessão de empréstimos estruturados e gestão de contas jurídicas (PJ).

Camada Sandbox



Ambiente isolado para comunicação externa simulada (Mocking), validando operações de Pix e TED seguindo os padrões normativos do Banco Central.

Principais Casos de Uso



Gerenciamento de conta

O sistema deve permitir que o cliente gerencie sua própria conta e possa solicitar redefinição de senha



Transferência Externa e Interna

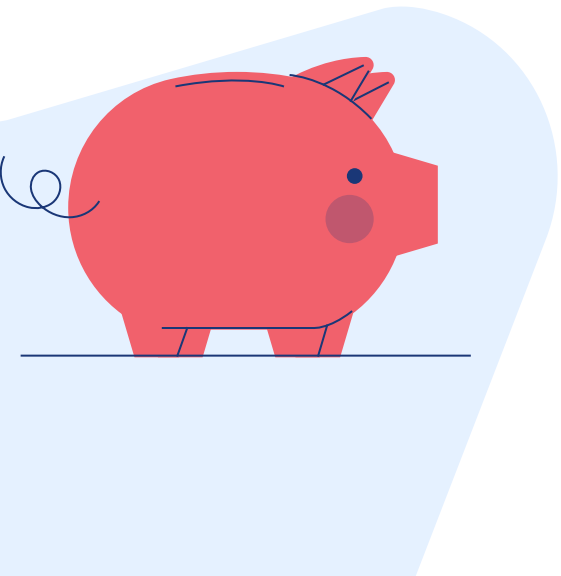
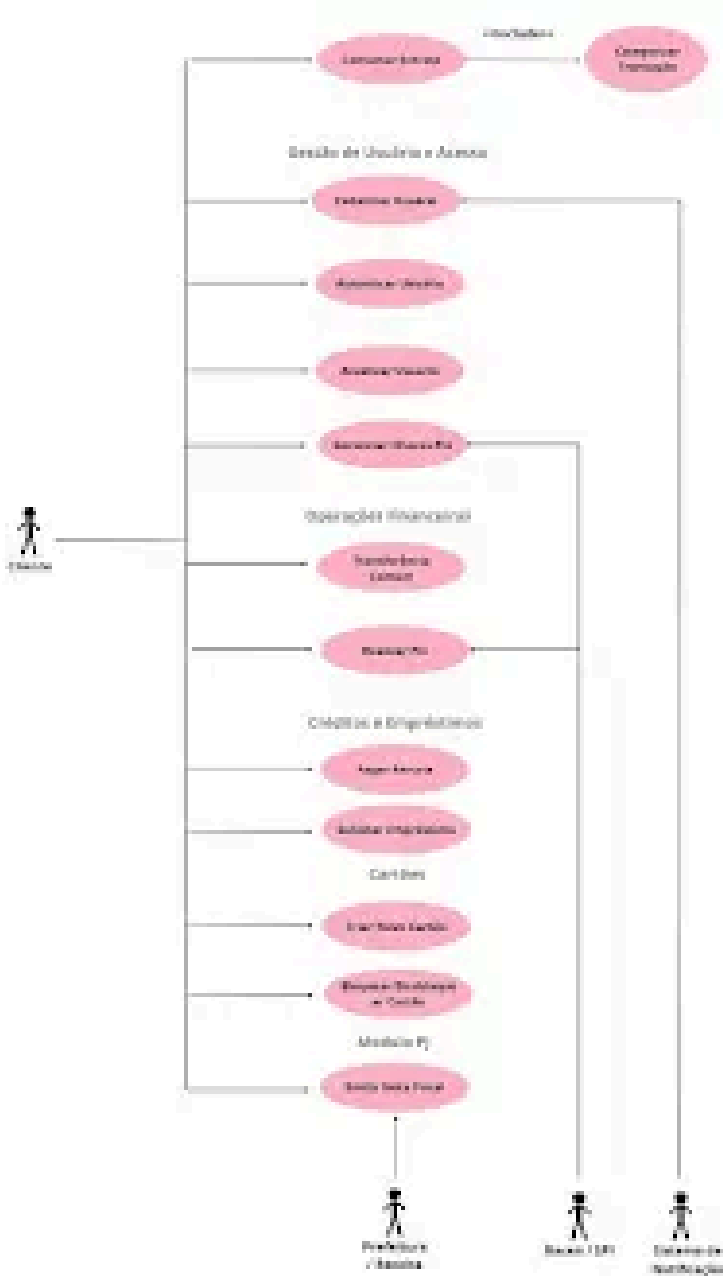
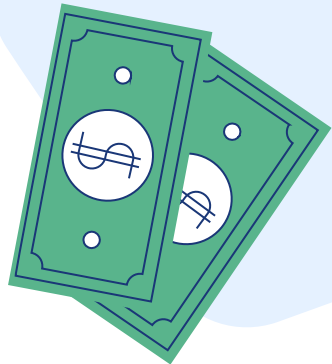
O sistema deve realizar transferência internas (entre clientes do mmb) e externas (entre clientes de outras agências)

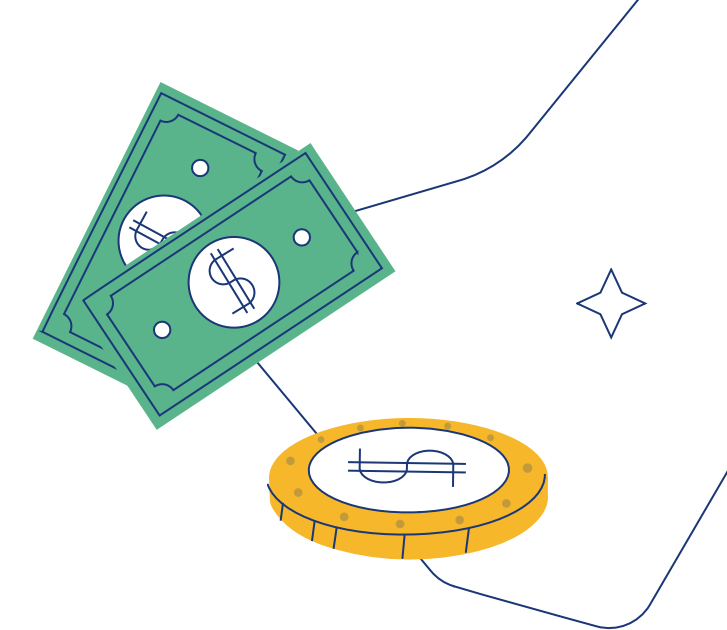


Crédito & Empréstimos

Criação de cartão de credito , cálculo de juros, geração de parcelas e controle de amortização automática.

Diagrama de casos de uso





02

Metas e Restrições Arquiteturais

Atributos de Qualidade



Segurança (Security)

- Autenticação e Autorização
- Controle de Acesso
- Privacidade e Conformidade (LGPD)



Desempenho e Disponibilidade

- Latência e Cache
- Disponibilidade
- Backup



Rastreabilidade (Auditability)

- Imutabilidade de Logs
- Histórico Completo



Escalabilidade

- Escalabilidade Horizontal



Integridade Transacional e Concorrência (Integrity)

- Operações financeiras sigam princípios propriedades ACID
- Controle de Concorrência

Restrições Arquiteturais

1º

Restrição de Front-end

- A interface de usuário deve ser desenvolvida utilizando **React**.

2º

Restrição de Back-end

- O servidor e as regras de negócio devem ser desenvolvidos utilizando a linguagem **Java**.

3º

Restrição de Armazenamento

- Obrigatório o uso de **Banco de Dados Relacional** para garantir a integridade exigida pelas regras financeiras.

Representação Arquitetural

1 Padrão Cliente-Servidor

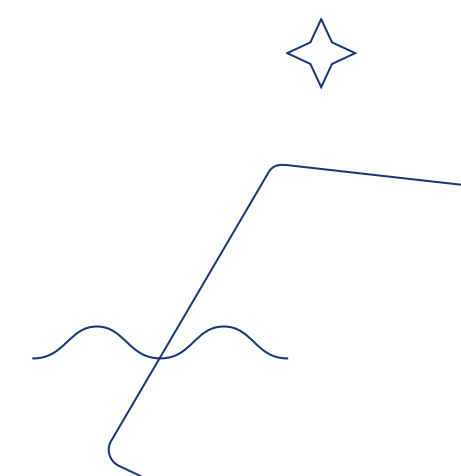
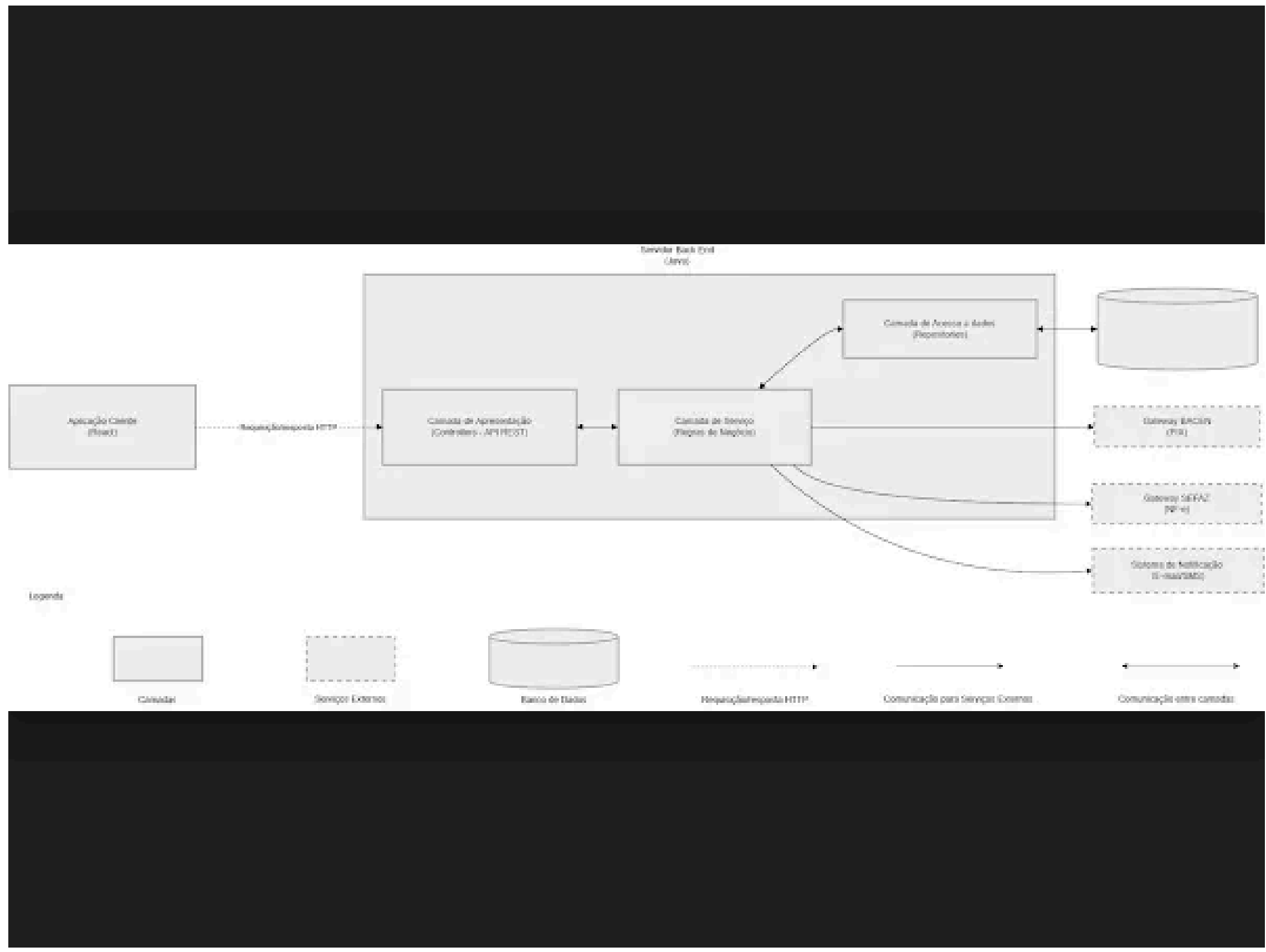
- O sistema é dividido em um cliente "pesado" (**Front-end em React**) e um servidor de aplicação (**Back-end em Java/Spring Boot**). A comunicação ocorre de forma assíncrona via protocolo HTTP seguindo os princípios REST.

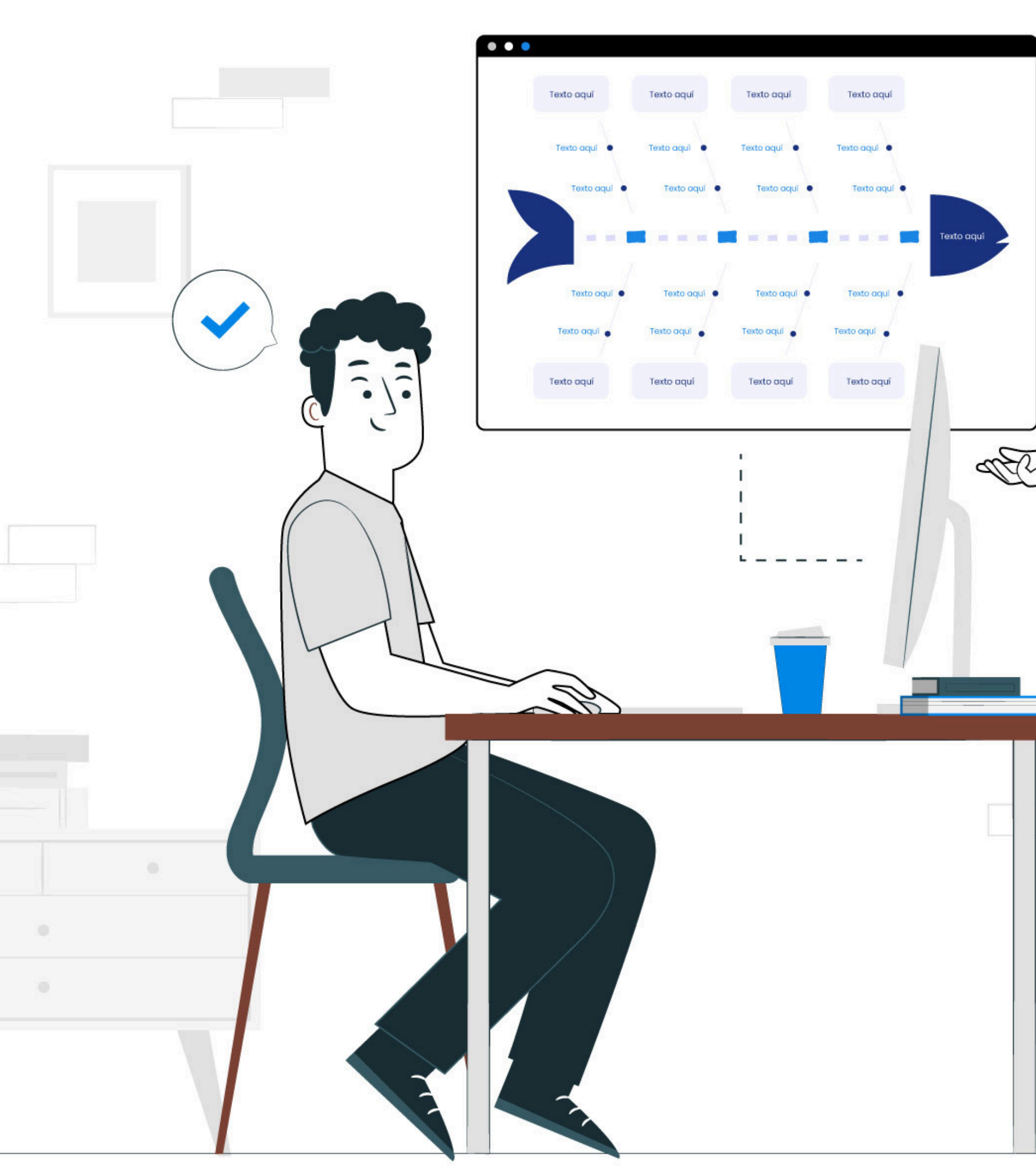
2 Arquitetura em Camadas (Layered Architecture):

- Apresentação (Web/Controller):** Gerencia os endpoints REST e a entrada de dados.
- Negócio (Service):** Onde residem as regras bancárias, cálculos de juros e validações.
- Acesso a Dados (Persistence/Repository):** Responsável pela interface com o banco de dados via JPA/Hibernate.
- Modelo (Domain/Entity):** Representação das entidades do sistema (Conta, Cliente, Transação).

Decisão Arquitetural	Atributo de Qualidade Relacionado	Justificativa
Uso de Java com Spring Boot	Segurança e Robustez	O ecossistema Java oferece bibliotecas maduras para segurança (Spring Security) e gerenciamento de transações, essenciais para evitar falhas em operações de crédito.
Arquitetura em Camadas	Manutenibilidade e Testabilidade	Ao isolar a lógica de cálculo de amortização na camada de <i>Service</i> , facilitamos a criação de testes unitários e futuras manutenções sem afetar a interface.
Banco de Dados Relacional (PostgreSQL)	Integridade e Consistência	A natureza das transações bancárias exige o suporte a propriedades ACID, garantindo que o saldo nunca fique inconsistente em caso de erro no meio de uma transferência.
Separação com React no Front-end	Usabilidade e Performance	Permite uma interface rica e reativa para o usuário, reduzindo a carga no servidor e melhorando a experiência de consulta de extratos.
Simulador de Gateway (Mocking)	Manutenibilidade e Testabilidade	Decisão de implementar uma camada de "Sandbox" para simular o Banco Central, permitindo testar cenários de sucesso e falha de rede sem dependências externas reais.

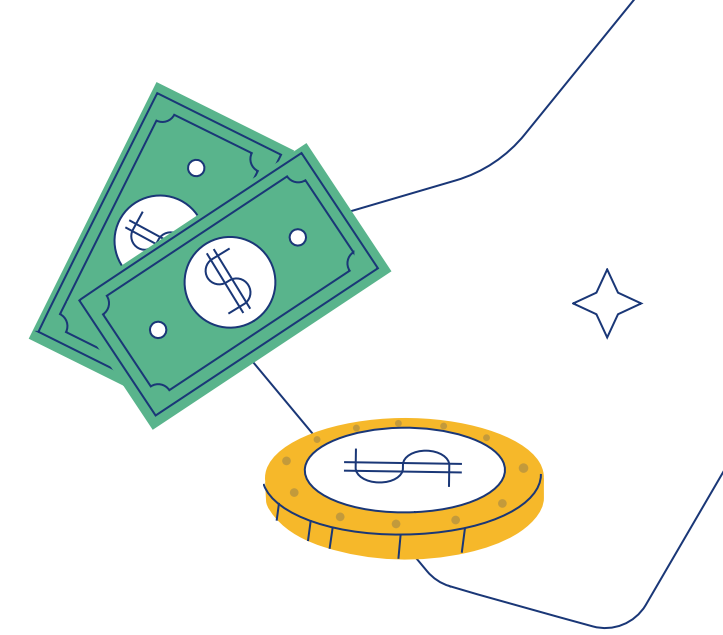
Visão Geral de Arquitetura do Sistema





03

DIAGRAMAS



Modelo Conceitual

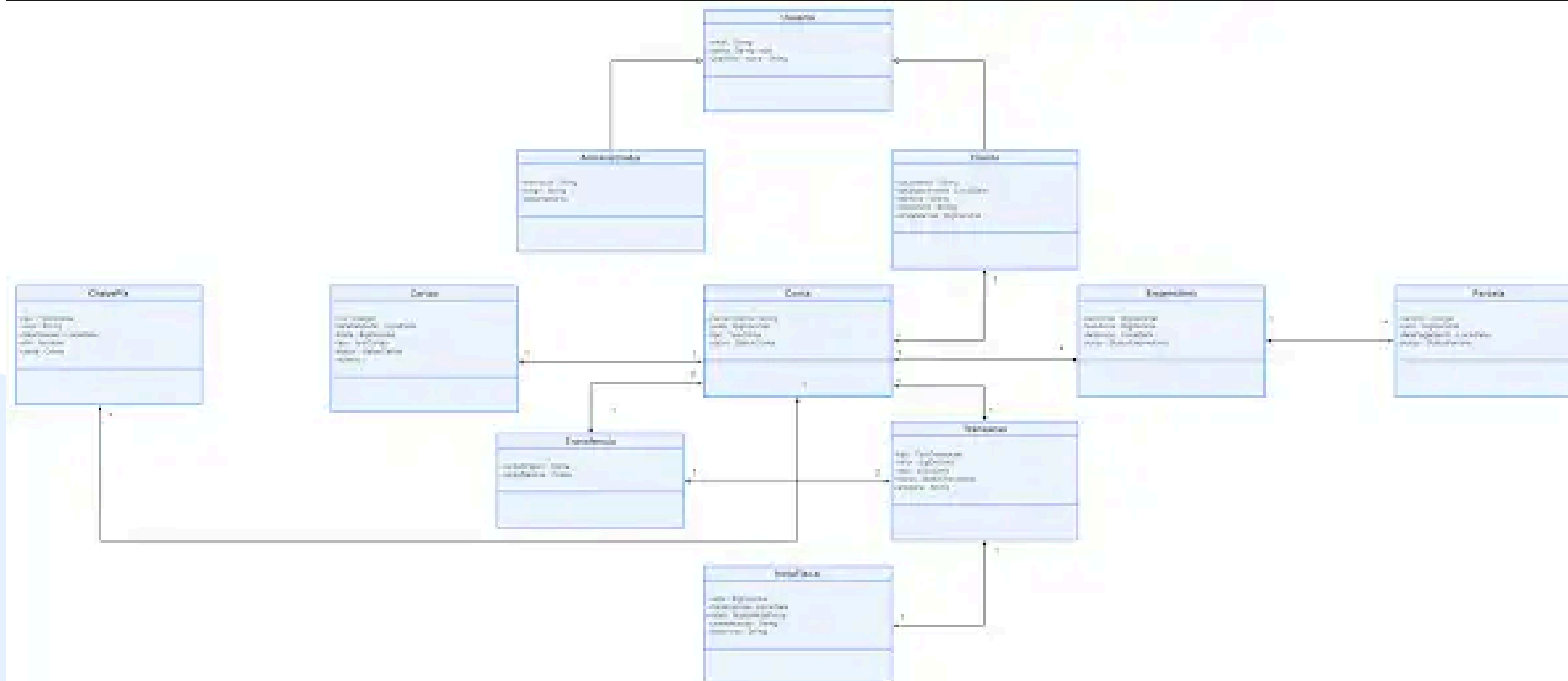


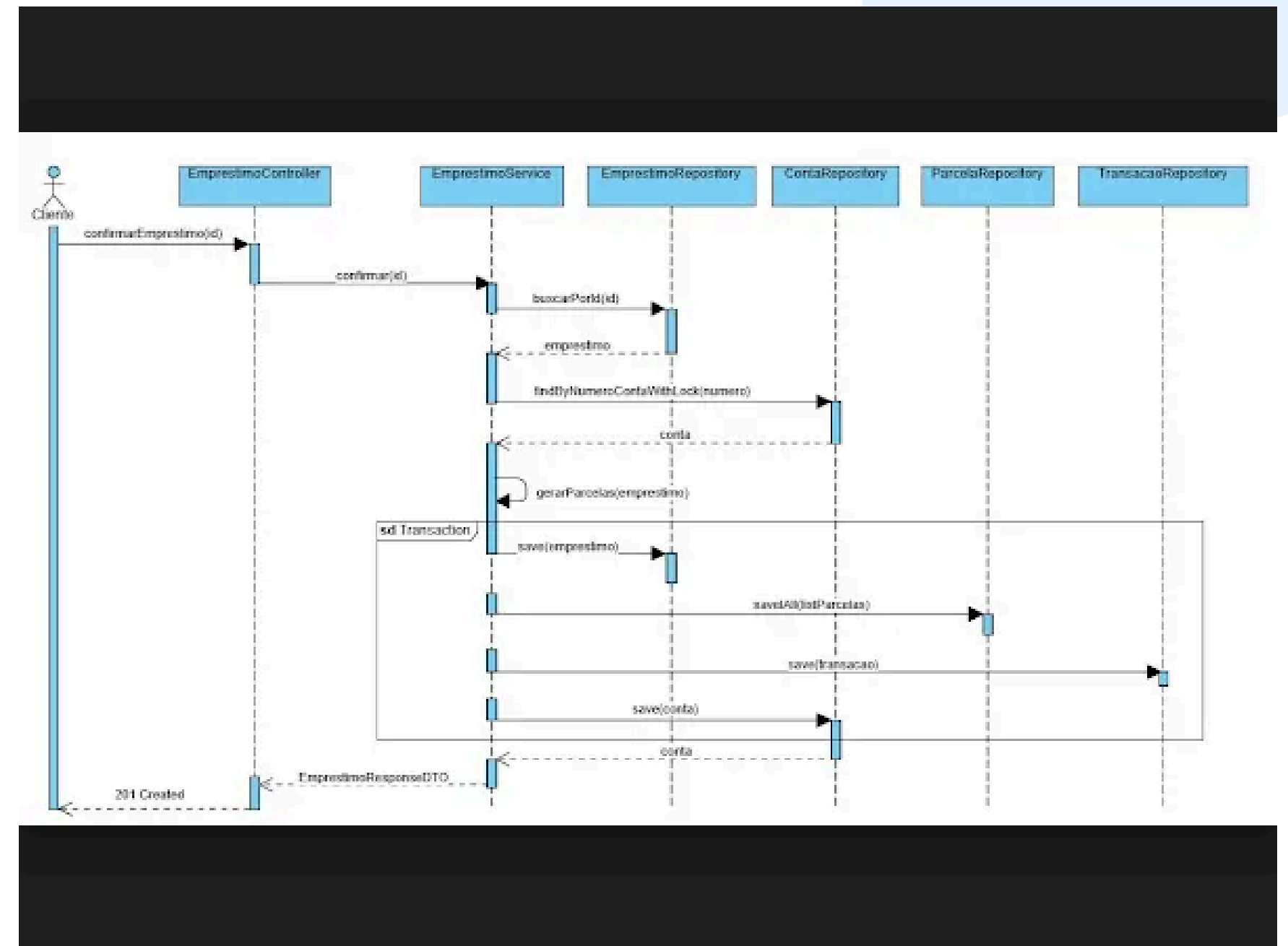
Diagrama de Classes

Content is no longer available

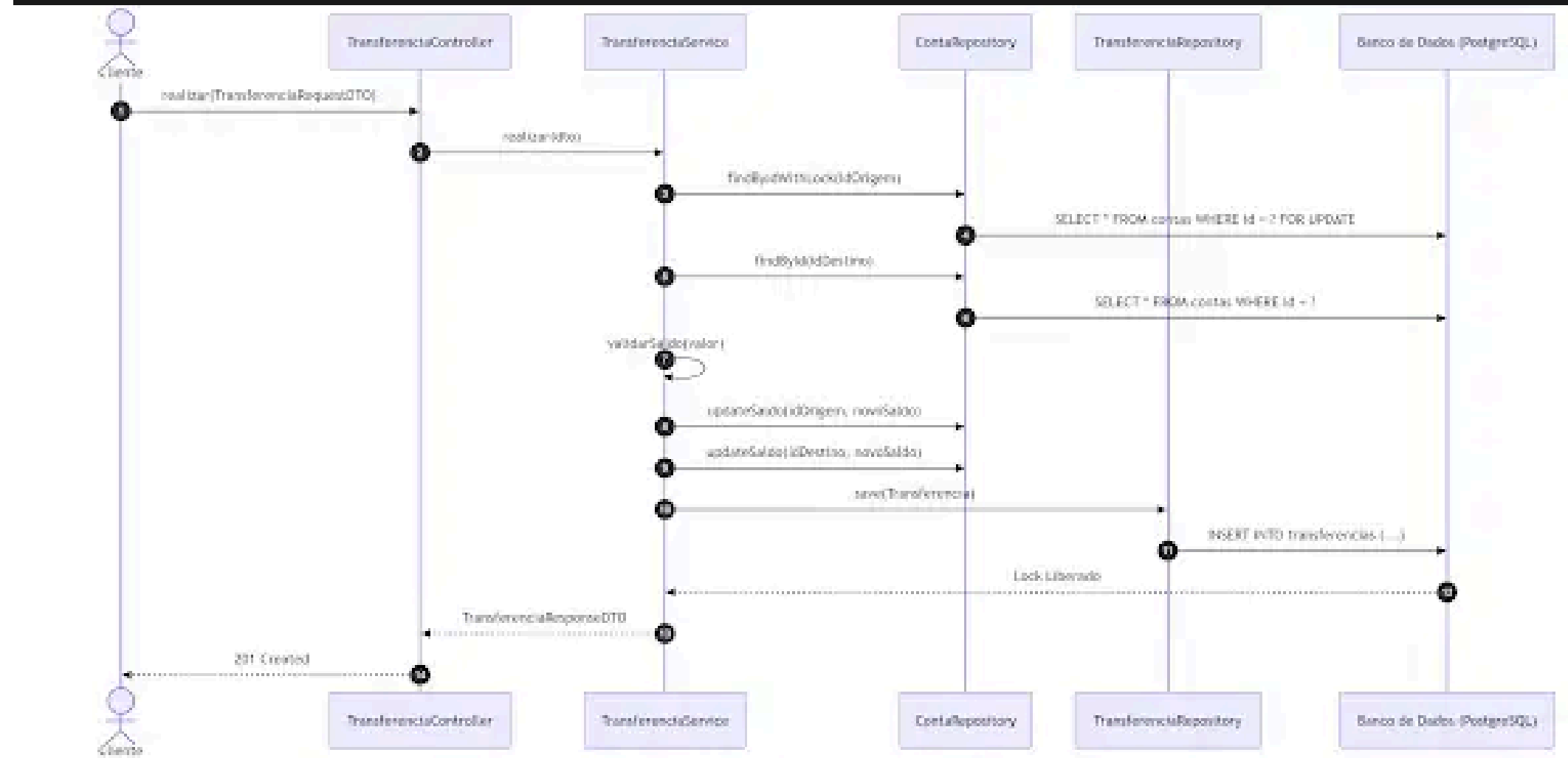
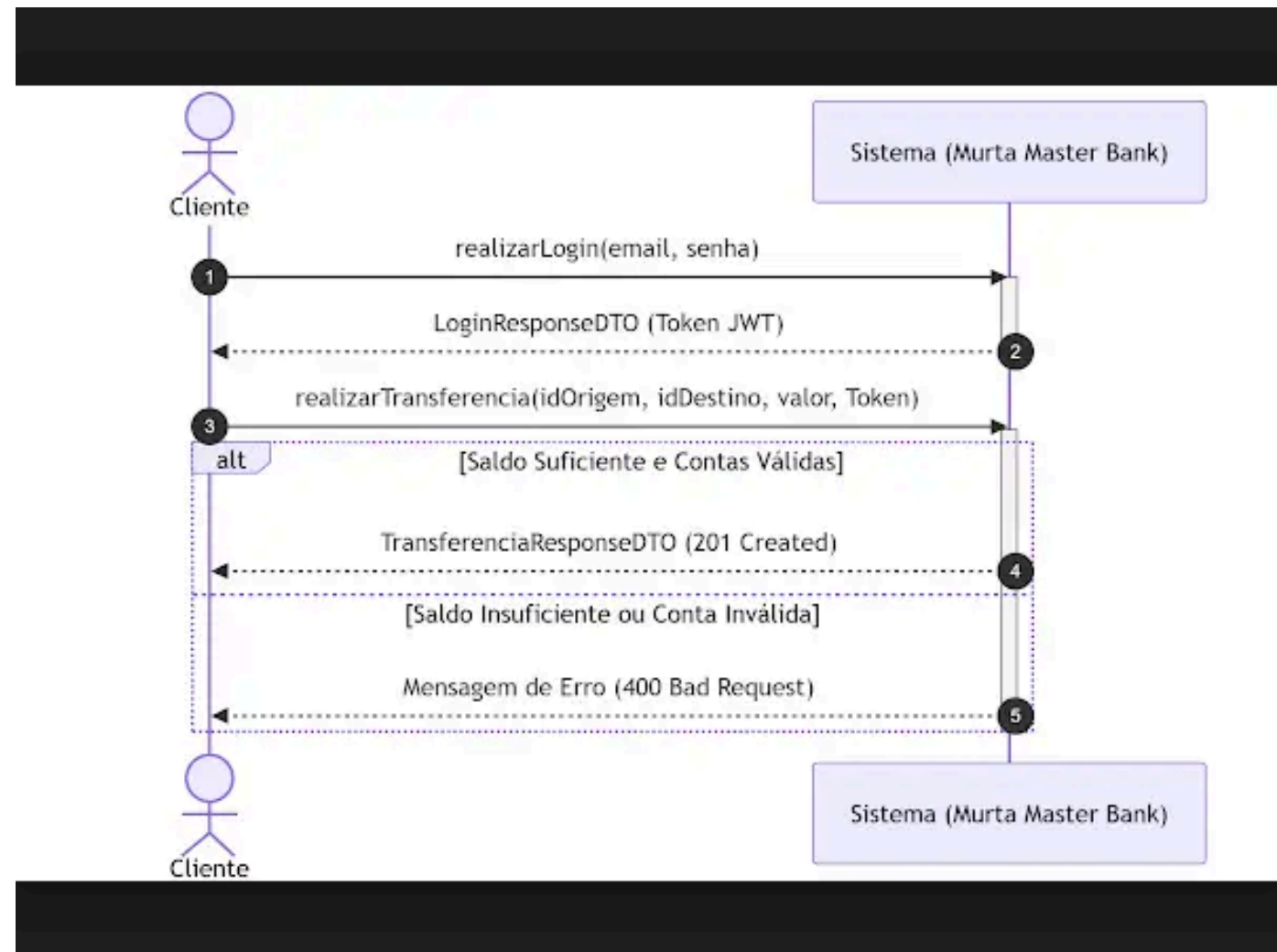
Follow the link in the

solicitarEmprestimo

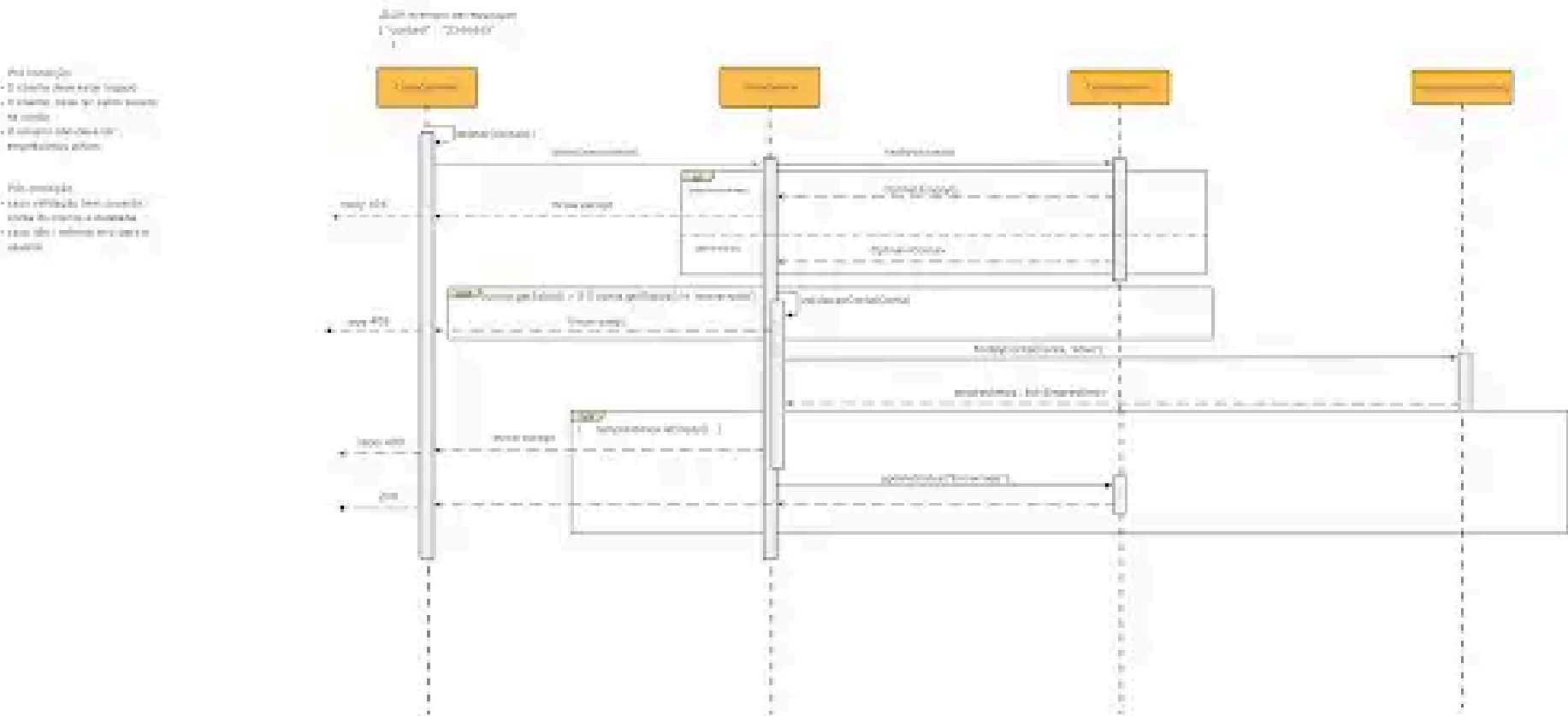
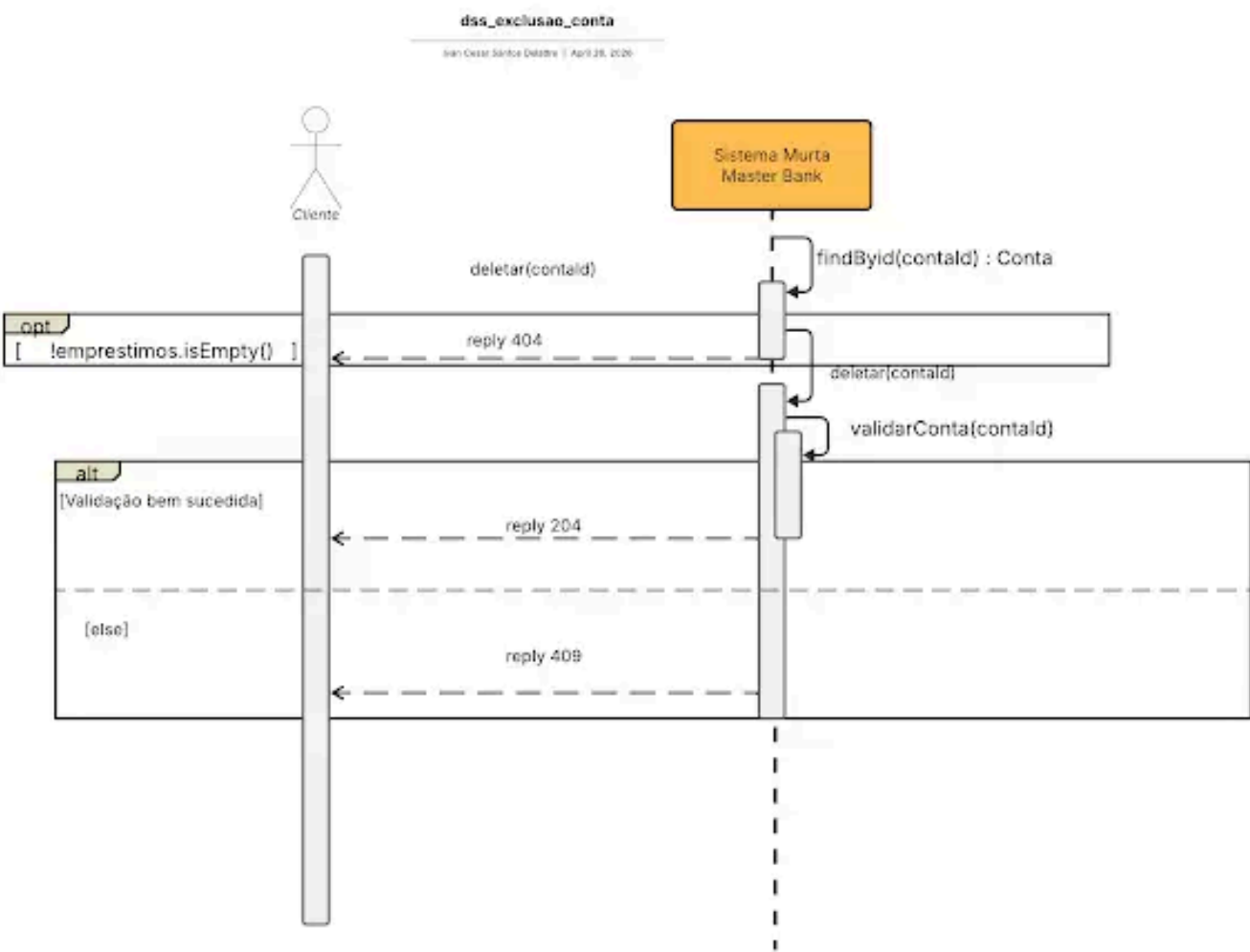
Content is no longer available



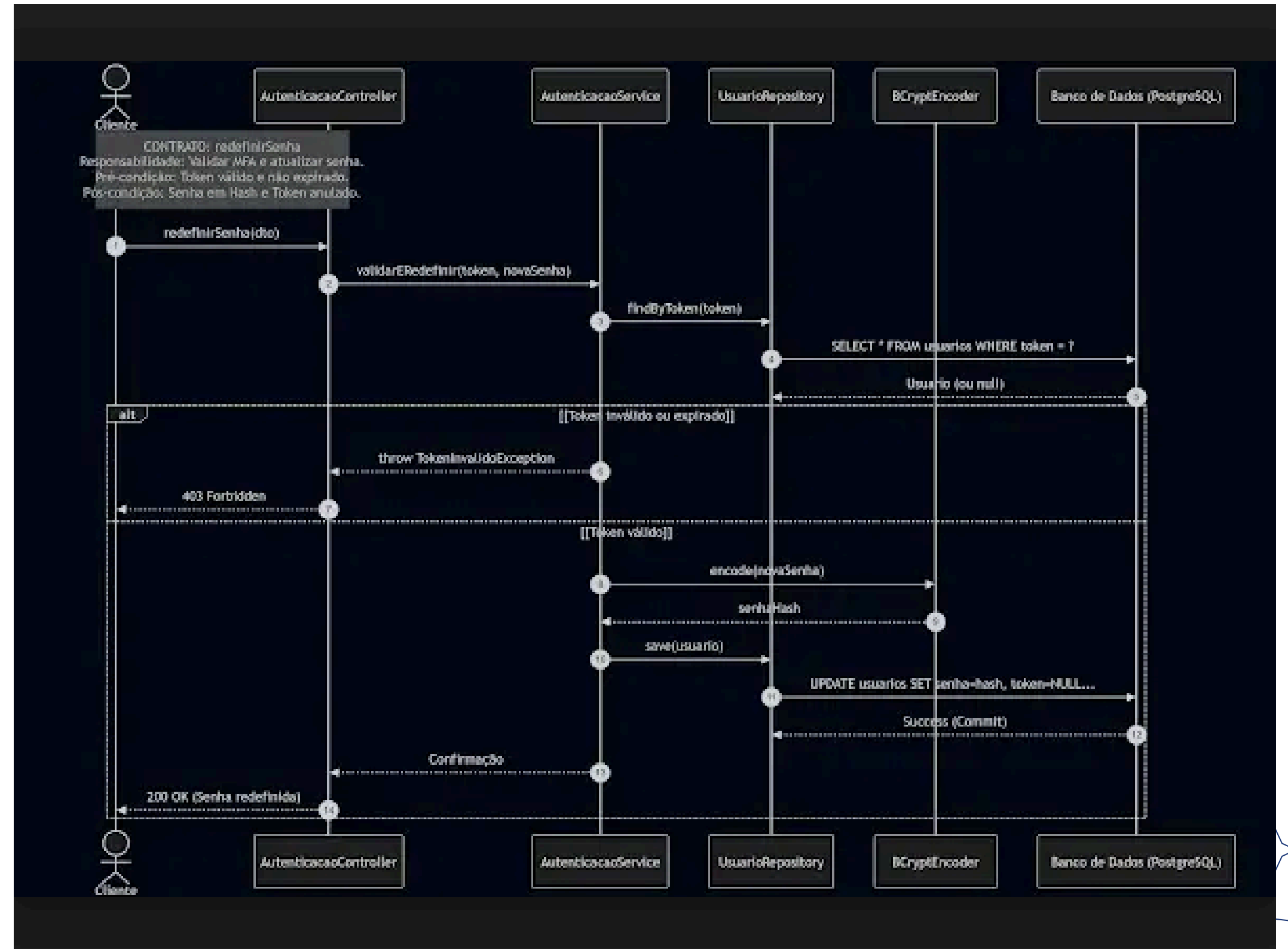
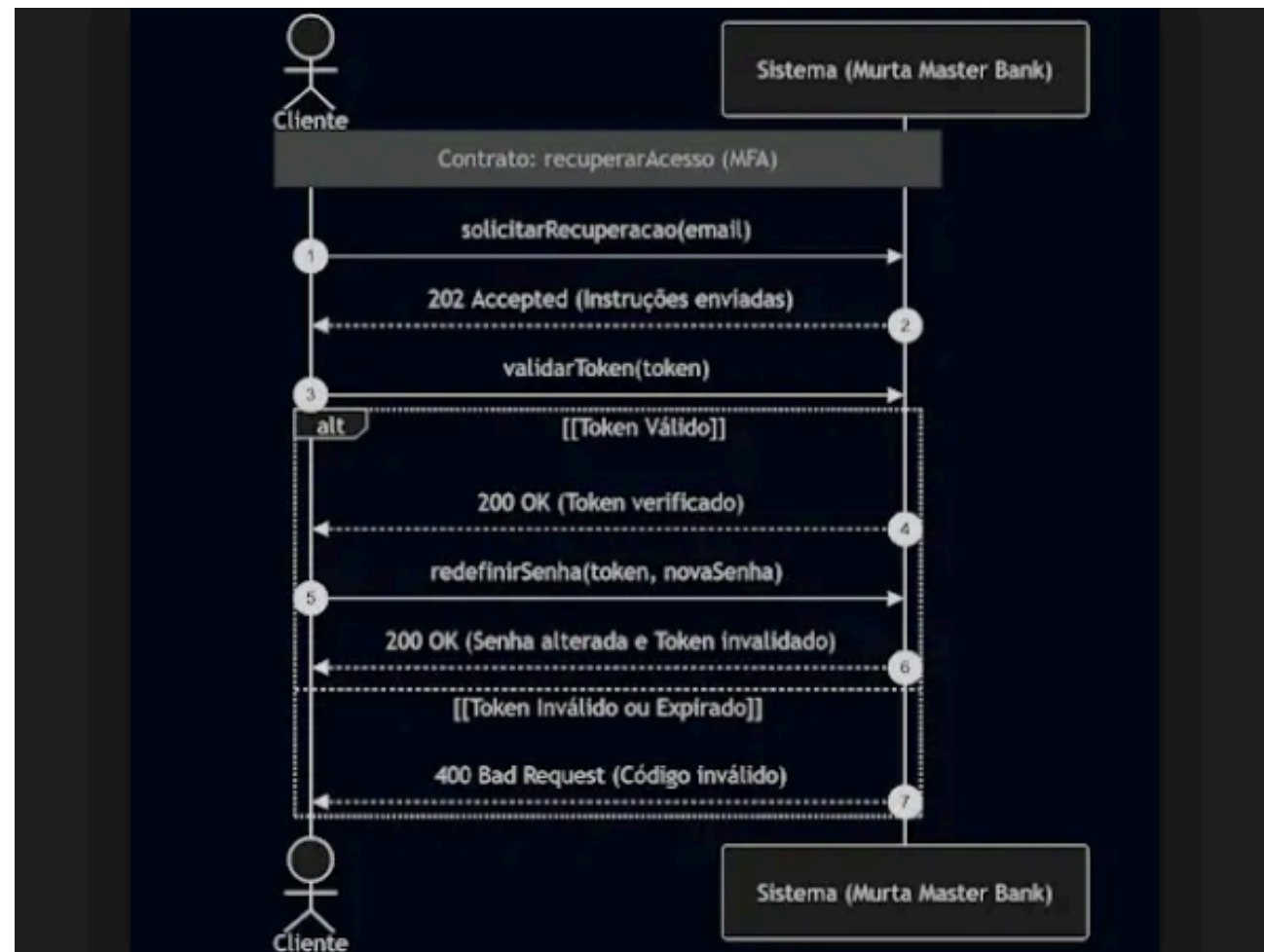
transferencia Interna



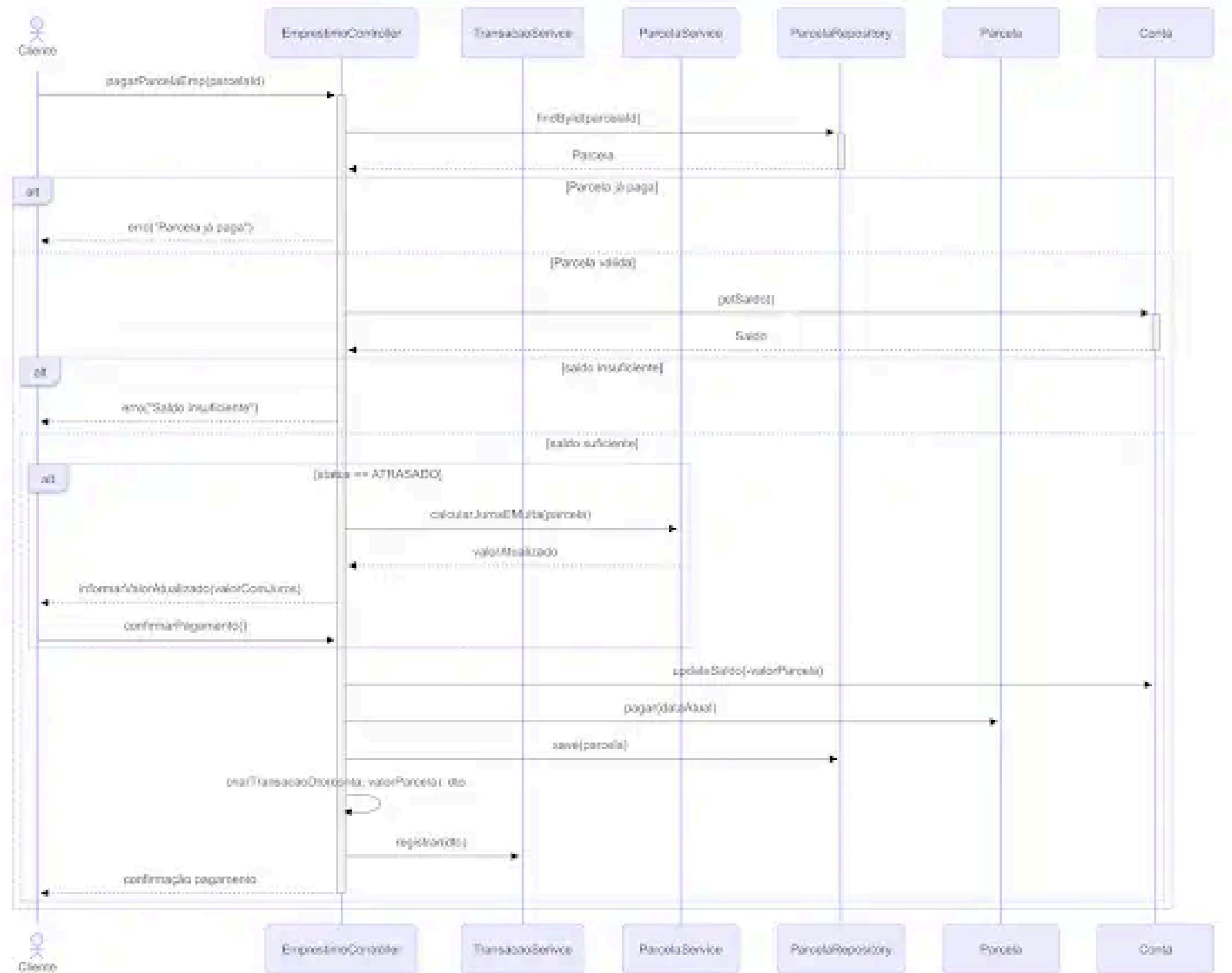
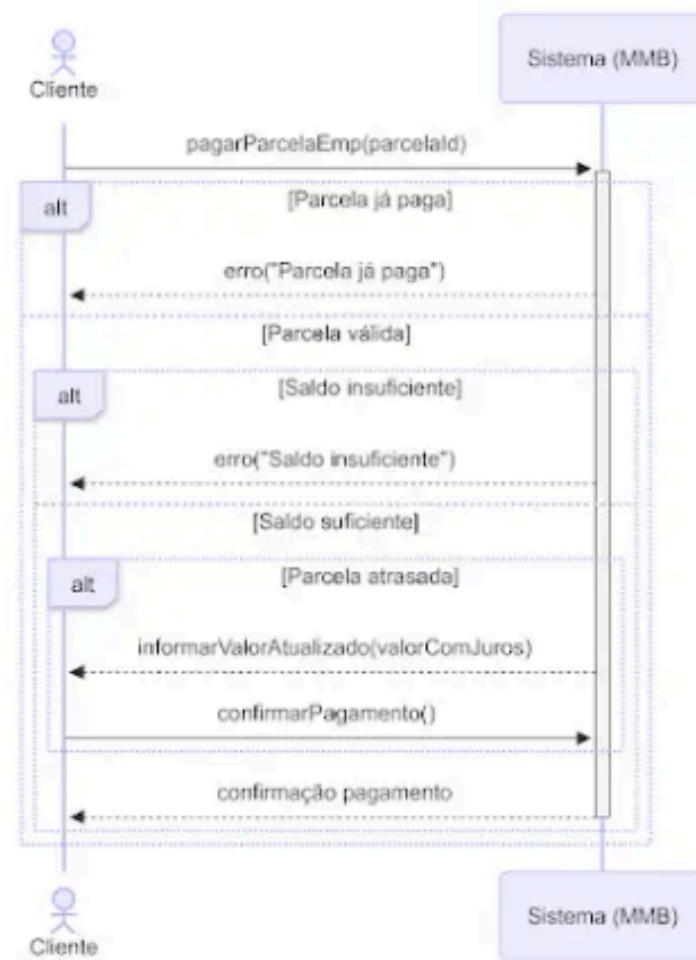
exclusão Conta



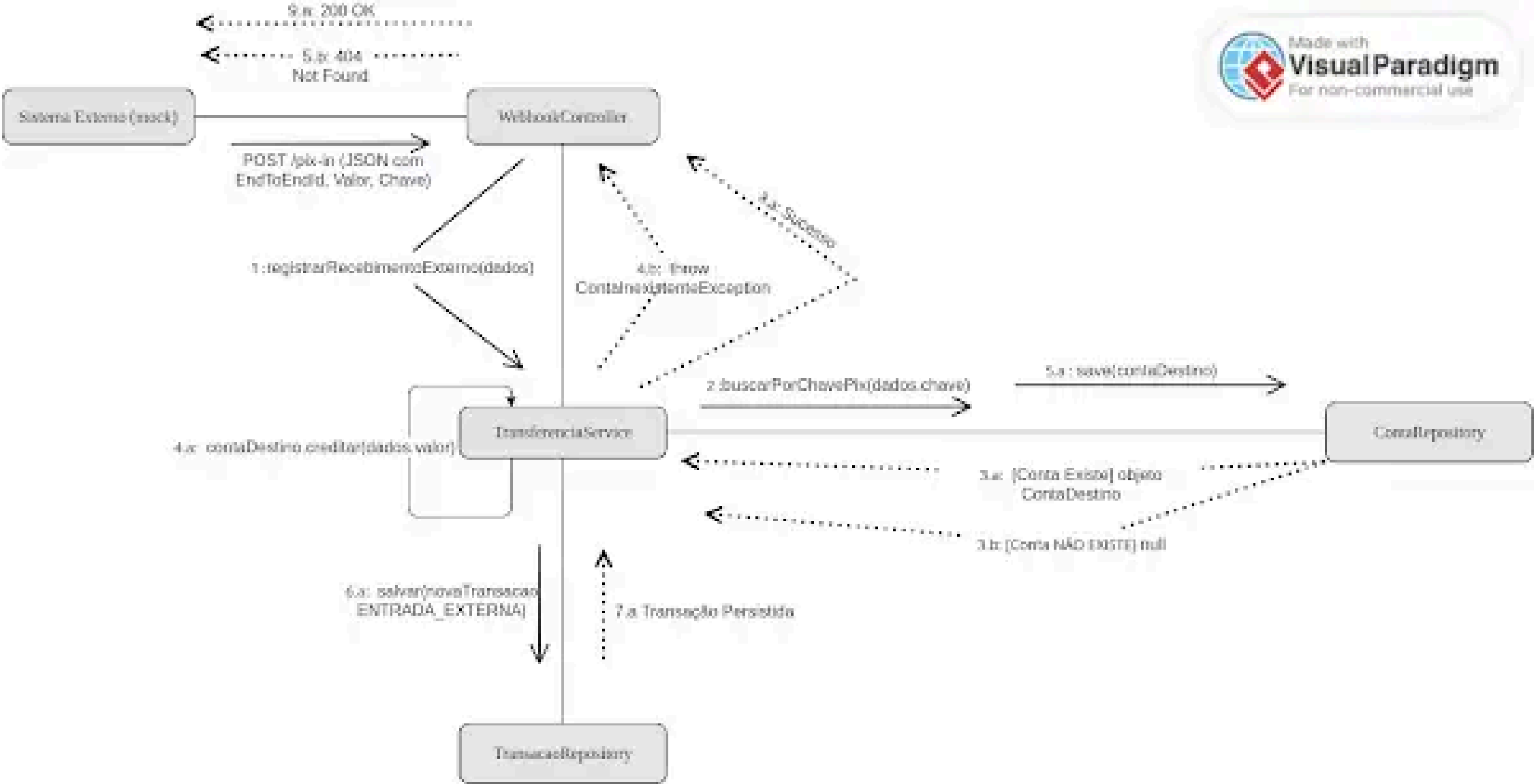
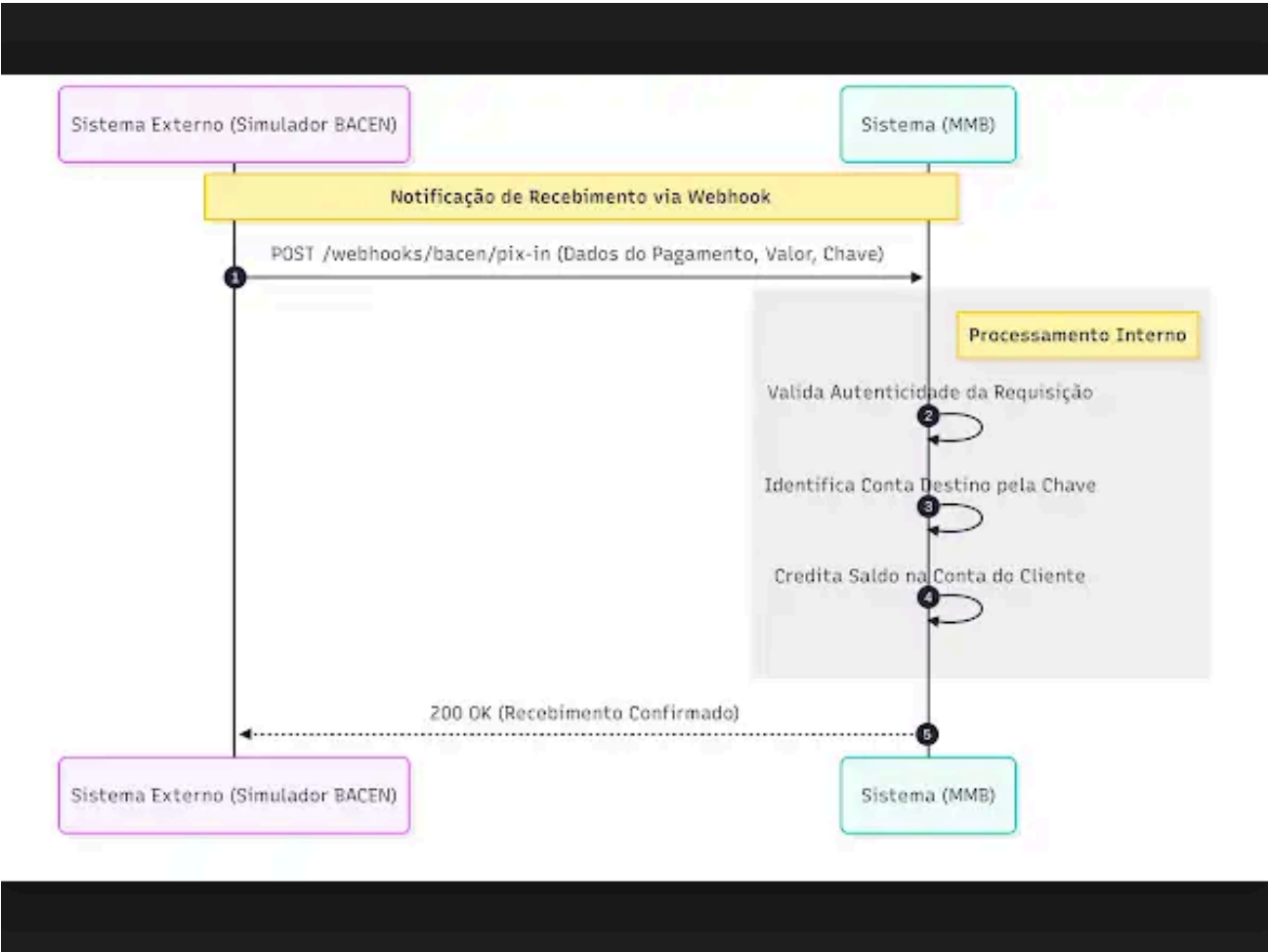
Recuperar acesso



Pagar parcela



Receber valor transferência externa



Obrigado!

